Université numérique
CHEIKH HAMIDOU KANE

Pôle STN

Sciences, Technologies et Numérique

Formation : Master en conception et Développement d'Applications web, full stack et gaming (MICDA)

MEMOIRE DE MASTER

Sujet : Moteur de détection d'anomalies basé sur des règles métiers et/ou de l'IA

Soutenu par :
Modou GUEYE

2024/2025

Sous la direction de :
Dr. Ousmane SALL

Maitre de stage :
Omar THIAM

Encadrant :
Abdourahmane BALDE

Foo nekk fooñu la

Remerciements

Je tiens à exprimer ma profonde gratitude à toutes les personnes qui, de près ou de loin, ont contribué à la réalisation de ce rapport de stage et à l'enrichissement de mon expérience professionnelle.

Mes plus vifs remerciements s'adressent en premier lieu à **GSIE TECHNOLOGY**, pour m'avoir ouvert ses portes et permis d'effectuer ce stage enrichissant au sein de ses équipes. Je remercie particulièrement **Monsieur Omar THIAM**, mon maître de stage, pour son encadrement précieux, sa disponibilité, ses conseils avisés et sa confiance qui ont été déterminants dans la réussite de ma mission.

J'adresse également mes remerciements à **Madame Yandé NIAKHE**, Cheffe du Département Administration, et à **Monsieur Cheikh Sidya CAMARA**, Directeur du Pôle Services numériques, Infrastructures & Sécurité, pour leur accueil et leur soutien tout au long de mon immersion au sein de l'entreprise.

Je remercie l'**Université Numérique Cheikh Hamidou KANE (UNCHK)** et tout le corps professoral du Master 2 MICDA pour la qualité de la formation dispensée. Une reconnaissance particulière est due au **Dr. Ousmane Sall**, mon responsable de master, pour ses orientations académiques et son suivi rigoureux. Je remercie également le **Dr. KHALIFA SYLLA** et **Monsieur Abdourahmane BALDE**, mes encadrants, dont l'accompagnement pédagogique a été essentiel.

Enfin, j'exprime ma gratitude à ma famille, mes amis, et à toutes les personnes qui m'ont apporté leur soutien moral et leur encouragement durant cette période.

Dédicaces

*Je dédie ce mémoire à **ma chère mère**, dont le soutien inconditionnel et la présence constante ont été ma plus grande force.*

*À mon grand frère **Cheikh GUEYE**, pour son accompagnement et ses conseils précieux.*

À mes chers parents, piliers de ma vie, pour leur amour et leurs sacrifices.

À mes camarades, pour les moments partagés et le soutien mutuel durant cette formation.

*Une mention spéciale au **Dr. KHALIFA SYLLA**, qui m'a aidé à trouver ce stage qui s'est transformé en une opportunité de CDI le 2 mai 2025, marquant le début de ma carrière professionnelle.*

*À l'entreprise **GSIE TECHNOLOGY**, qui m'a fait confiance et m'a offert une chance unique sans expérience préalable.*

*À mes collègues de **GSIE TECHNOLOGY**, pour leur camaraderie et leur esprit d'équipe.*

*À Madame **Yandé NIAKHE**, Cheffe du Département Administration à GSIE, pour son soutien et ses conseils.*

*À **Omar THIAM**, Chef du département études & développement, pour son encadrement et sa patience.*

*À **Cheikh Sidya CAMARA**, Directeur du Pôle Services numériques, Infrastructures & Sécurité, pour sa vision et sa confiance.*

*Et enfin, à mon amie **Denise Stéphanie Marame NDIAYE**, pour son amitié et son soutien.*

Merci de tout cœur.

Tables des matières

Remerciements i
Dédicaces i
Tables des matières iii
Sigles et Abréviations iv
Avant propos vi
Liste des Figures vii
Liste des tableaux viii
Introduction 1
CHAPITRE 1 : GSIE TECHNOLOGY 3
2.1. Raison sociale, statut juridique et actionnariat 3
2.2. Présentation de l'entreprise GSIE Technology 3
.2.2. Marché et Chiffre d'affaires 4
.2.3. Concurrence 5
.2.4. Chiffres et références clés 5
.2.5. Organisation 6
.2.6. Systèmes de production 8
.2.7. Systèmes de gestion 9
.2.8. Politique de sous-traitance et d'achat 10
.2.9. Les métiers du technicien au sein de l'Entreprise 11
CHAPITRE 2 : Contexte et objectif du projet de stage 13
2.1 Contexte du projet 13
2.2 Problèmes identifiés 13
2.3 Enjeux pour GSIE TECHNOLOGY et ses clients : 14
2.4 Initiative stratégique de l'entreprise : 14
2.5 Objectifs du projet 14
2.5.1 Objectifs spécifiques 14
2.6 Livrables 16
CHAPITRE 3 : Conception et architecture technique 18
3.1 Introduction 18
3.2 Schéma de la base de données 18
3.3 Architecture applicative 20
3.4 Modélisation du système 21

3.4.1 Diagramme des cas d'utilisation 21
3.4.2 Diagramme de Classes 23
3.5 Choix Technologiques 24
CHAPITRE 4 : Implémentation et Développement 25
4.1 Introduction 25
4.2 Structure du Projet 25
4.2.1 Structure du Backend (Go) 25
4.2.2 Structure du Frontend (Angular) 26
4.3 Développement du Backend (Go) 26
4.4 Résumé des Endpoints de l'API 28
4.5 Développement du Frontend (Angular) 29
Conclusion 30
Glossaire 31
Bibliographie 32
Annexes 33

Sigles et Abréviations

ACID : Atomicité, Cohérence, Isolation, Durabilité (Propriétés des bases de données)

Angular : Framework de développement d'applications web

API : Application Programming Interface (Interface de Programmation d'Application)

BCEAO : Banque Centrale des États de l'Afrique de l'Ouest

CDD : Customer Due Diligence (Vigilance à l'égard de la clientèle)

CRUD : Create, Read, Update, Delete (Créer, Lire, Mettre à jour, Supprimer)

CSS : Cascading Style Sheets

EDD : Enhanced Due Diligence (Vigilance renforcée)

GAFI (FATF): Groupe d'Action Financière (Financial Action Task Force)

Go / Golang : Langage de programmation développé par Google

HTML : HyperText Markup Language

HTTP : HyperText Transfer Protocol

IA (AI) : Intelligence Artificielle (Artificial Intelligence)

IDE : Integrated Development Environment (Environnement de Développement Intégré)

JS : JavaScript

JSON : JavaScript Object Notation

JWT : JSON Web Token

KPI : Key Performance Indicator (Indicateur Clé de Performance)

KYC : Know Your Customer (Connaissance du client)

LBC/FT : Lutte contre le Blanchiment de Capitaux et le Financement du Terrorisme

MDA : Moteur de Détection d'Anomalies

MFA : Multi-Factor Authentication (Authentification Multi-Facteurs)

ML : Machine Learning (Apprentissage Automatique)

PEP : Politically Exposed Person (Personne Politiquement Exposée)

RBAC : Role-Based Access Control (Contrôle d'Accès Basé sur les Rôles)

REST : Representational State Transfer

RGPD : Règlement Général sur la Protection des Données

SGBD : Système de Gestion de Bases de Données

SQL : Structured Query Language

UEMOA : Union Économique et Monétaire Ouest-Africaine

UI : User Interface (Interface Utilisateur)

UML : Unified Modeling Language

UP : Unified Process (Processus Unifié)

UX : User Experience (Expérience Utilisateur)

Avant propos

Pour l'obtention du Diplôme de **Master en conception et Développement d'Applications web, full stack et gaming (MICDA)**, les étudiants doivent présenter un mémoire à la fin de la formation. C'est dans ce dessein que j'ai intégré **GSIE TECHNOLOGY**, structure dans laquelle j'ai été chargé de mener un projet informatique dont la teneur est consignée dans ce mémoire. Mon stage s'est déroulé sur une durée de **6 mois**.

Liste des Figures

Figure 1: Schéma de la base de données 19
Figure 2: Diagramme de Séquence d'une Analyse de Transaction 21
Figure 3: Diagramme de cas d'utilisation 22
Figure 4: Diagramme de Classes 23
Figure 5: Structure du Backend 25
Figure 6: Structure du Frontend 26
Figure 7: Extrait du moteur de règles 27

Liste des tableaux

Tableau 1: Choix Technologiques..... 24
Tableau 2: Résumé des Endpoints de l'API 29

Introduction

Dans un monde où la numérisation des services financiers s'accélère, particulièrement au sein de l'espace UEMOA, la capacité à identifier rapidement et efficacement les anomalies transactionnelles devient un enjeu stratégique et réglementaire majeur. L'accroissement exponentiel des volumes de données expose les institutions financières à des risques de fraude, de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme (LBC/FT) de plus en plus sophistiqués. Ces menaces, souvent invisibles à l'œil nu, peuvent impacter directement la performance, la conformité et la réputation des organisations. C'est dans ce contexte de défis croissants que s'inscrit mon stage de fin d'études du Master en Conception et Développement d'Applications (MICDA) à l'Université Numérique Cheikh Hamidou KANE (UNCHK).

J'ai eu l'opportunité d'effectuer ce stage de 6 mois au sein de GSIE TECHNOLOGY, une entreprise innovante et un acteur clé dans l'écosystème des solutions technologiques financières au Sénégal. Au-delà du projet principal de ce stage, mon immersion m'a permis de participer activement au développement de plusieurs applications de *mobile banking* pour Android (Sama Acep, SUNUNAFA, Djeteme, Taotao). Ma contribution s'est également étendue au projet critique **PISFN (Plateforme Interopérable du Système de Paiement Instantané)**, où j'ai travaillé sur l'intégration des fonctionnalités de paiement instantané, conformément aux exigences strictes de la Banque Centrale des États de l'Afrique de l'Ouest (BCEAO). Cette expérience m'a permis d'acquérir une maîtrise des standards bancaires et des processus de développement d'applications critiques à haute disponibilité.

La mission principale qui fait l'objet de ce rapport a consisté à concevoir et développer un **"Moteur de détection d'anomalies basé sur des règles métiers"**. Ce projet répond à un besoin concret : fournir à GSIE TECHNOLOGY une solution robuste et flexible d'analyse et de détection des données atypiques. L'objectif était de développer une application *fullstack* complète, en utilisant **Go (Golang)** pour un backend performant et **Angular** pour une interface utilisateur réactive, afin de créer un outil puissant et intuitif pour les équipes de conformité.

Ce rapport de stage détaillera la démarche adoptée pour la réalisation de ce projet, de la conception à l'implémentation. Il s'agira de présenter l'entreprise GSIE TECHNOLOGY et son contexte métier. Ensuite, nous aborderons les objectifs spécifiques de la mission technique, en traduisant le cahier des charges fonctionnel en une architecture logicielle. La partie centrale

sera consacrée à la description détaillée de la réalisation du projet, en justifiant les choix technologiques et méthodologiques, et en présentant les fonctionnalités implémentées. Enfin, nous conclurons sur les résultats obtenus, les apports de ce stage à mon parcours professionnel et les perspectives d'évolution de cet outil de détection.

CHAPITRE 1 : *GSIE TECHNOLOGY*

Ce chapitre est consacré à la présentation de GSIE TECHNOLOGY, l'entreprise au sein de laquelle s'est déroulé mon stage de fin d'études. Il vise à contextualiser mon projet en détaillant l'histoire, les activités, l'organisation et le positionnement de cette structure dans l'écosystème des technologies de l'information et de la Fintech.

2.1. Raison sociale, statut juridique et actionnariat

GSIE TECHNOLOGY, acronyme de Général des Systèmes d'Informations d'Entreprise, est une société innovante fondée en **1996 par Monsieur Antoine NGOM**. Forte de plus de vingt ans d'expérience, l'entreprise s'est établie comme un acteur majeur dans la conception et l'intégration de solutions informatiques, l'agrégation de services à valeur ajoutée et le conseil en technologies de l'information. Son siège social est stratégiquement situé à Point E N° 20972, Avenue Cheikh Anta DIOP BP 3374 Dakar, RP (Sénégal). GSIE TECHNOLOGY se distingue par ses certifications conjointes **ISO 9001** (management de la qualité) et **ISO 27001** (management de la sécurité de l'information), témoignages de son engagement rigoureux envers l'excellence opérationnelle et la protection des données.

- **À compléter :** Le statut juridique exact de GSIE TECHNOLOGY (ex: Société Anonyme (SA), Société à Responsabilité Limitée (SARL), etc.) et des informations sur la composition de son actionnariat (ex: principaux actionnaires, répartition du capital).

2.2.Présentation de l'entreprise GSIE Technology

Fondée il y a plus de 28 ans, **GSIE Technology** s'impose aujourd'hui comme l'un des pionniers du numérique dans l'espace UEMOA. À travers son engagement constant en faveur de l'innovation et de la transformation digitale, l'entreprise s'est forgée une réputation de **rigueur, d'excellence technique** et d'**intégrité opérationnelle**, devenant un **acteur de référence dans l'écosystème des technologies de l'information** en Afrique francophone.

.2.1. Domaines de compétence

GSIE TECHNOLOGY se positionne comme un fournisseur global de services IT, offrant une gamme diversifiée de prestations et de solutions innovantes :

- **Ingénierie de Solutions :** Conception, développement et intégration de systèmes informatiques complexes sur mesure.
- **Agrégation de Services à Valeur Ajoutée (SVA) :** Exploitation de plateformes propriétaires pour l'agrégation et la fourniture de services innovants.

- **Intégration de solutions d'entreprise** (notamment SAP),
- **Conseil IT :** Accompagnement stratégique et opérationnel des entreprises dans leurs projets de refonte IT et d'optimisation des processus.
- **Implémentation et Support :** Prise en charge complète du cycle de vie des projets, incluant l'intégration, le déploiement, la formation des utilisateurs et la maintenance corrective et évolutive.

GSIE est l'un des premiers représentants SAP en Afrique francophone noire à disposer du **label Partner GOLD** et d'une **plateforme de support dédiée**.

GSIE est également un acteur clé dans le secteur de la banque mobile et des paiements instantanés :

- **AVIA Mobile Banking :** Une solution bancaire mobile "tout-en-un" qui permet aux institutions financières de proposer à leurs clients une large gamme de services directement sur smartphone. Cela inclut la gestion de comptes et cartes, les demandes de prêts, les transferts d'argent, les dépôts, les retraits et les paiements. Cette solution est déployée auprès de nombreuses Institutions de Microfinance (IMF) dans la sous-région.
- **Interco Mobile Banking :** Une passerelle interopérable destinée aux clients des institutions financières et de monnaie électronique, facilitant les transactions instantanées telles que les transferts "Bank to Wallet" et "Wallet to Bank", les consultations de solde et les mini-relevés. Autorisé par la banque centrale et opérationnel depuis 2020, ce système répond à la demande croissante de services bancaires et de paiement à distance.

Au-delà de ces activités centrales, mon stage a également été l'occasion de contribuer activement au développement de plusieurs applications de mobile banking pour Android, dont **Sama Acep, SUNUNAFA, Djeteme, et Taotao**. J'ai aussi participé à l'intégration des fonctionnalités de la **Plateforme Interopérable du Système de Paiement Instantané (PISFN)**, un projet clé pour la Banque Centrale des États de l'Afrique de l'Ouest. Cette expérience a renforcé ma compréhension de la polyvalence et de l'expertise de GSIE TECHNOLOGY dans le secteur bancaire et financier numérique.

.2.2. Marché et Chiffre d'affaires

Le marché principal de GSIE TECHNOLOGY, particulièrement dans le segment Fintech, est constitué des institutions financières (banques et SFD) et de leurs clientèles respectives, opérant principalement au sein de la zone UEMOA. L'entreprise se positionne comme un partenaire stratégique dans l'accélération de la transformation digitale de ces acteurs.

.2.2.1. Chiffre d'affaires :

GSIE TECHNOLOGY est reconnue comme un acteur majeur dans le secteur des technologies de l'information en Afrique de l'Ouest, avec une présence dans 17 pays d'Afrique francophone.

.2.2.2. Part de marché :

GSIE TECHNOLOGY détient une position significative dans le domaine des solutions Fintech et de l'intégration de systèmes, notamment grâce à ses produits phares tels qu'AVIA Mobile Banking et INTERCO Mobile Banking.

.2.2.3. Présence géographique :

L'entreprise opère principalement dans les pays de l'UEMOA, avec des activités notables au Sénégal, en Côte d'Ivoire, au Mali, au Burkina Faso et au Bénin.

.2.3. Concurrence

Dans un marché technologique en constante évolution, GSIE TECHNOLOGY opère au sein d'un environnement concurrentiel.

.2.3.1. Principaux concurrents :

Sur le marché sénégalais et régional, GSIE TECHNOLOGY fait face à des concurrents tels que PayDunya, MaTontine, InTouch et d'autres éditeurs de logiciels bancaires et sociétés de services informatiques.

.2.3.2. Analyse concurrentielle :

GSIE TECHNOLOGY se distingue par ses certifications **ISO 9001** et **ISO 27001**, son expertise spécifique dans le domaine Fintech, ses produits propriétaires innovants et un support client de qualité.

.2.3.3. Stratégie de différenciation :

L'entreprise adopte une stratégie axée sur l'innovation, la qualité des services et la proximité avec les clients. Elle investit dans le développement de solutions adaptées aux besoins locaux, favorisant ainsi l'inclusion financière et la transformation digitale des institutions financières.

.2.4. Chiffres et références clés

+28 ans d'expérience dans le numérique en Afrique,

+100 clients dans **17 pays** d'Afrique,

+25 ans de partenariat continu avec SAP,

+30 consultants certifiés SAP,

Des références prestigieuses : **Ministères, banques, fintechs** (Ecobank, BDM, MTN, Moov, ACEP, PAMECAS, BAOBAB, WAVE...),

Présence dans plusieurs pays : **Sénégal, Côte d'Ivoire, Niger, Burkina Faso**.

.2.5. Organisation

L'organisation de GSIE TECHNOLOGY est structurée autour de pôles de compétences et de départements spécialisés, favorisant l'agilité et l'efficacité dans la gestion de projets complexes et la fourniture de services de haute qualité. Cette structure hiérarchique et fonctionnelle est conçue pour optimiser la collaboration et la synergie entre les équipes.

La direction de l'entreprise est répartie comme suit, organisée en pôles stratégiques et départements opérationnels :

.2.5.1. Pôle Services Numériques, Infrastructures & Sécurité :

- **Directeur : Monsieur Cheikh Sidya CAMARA**
- **Mission :** Ce pôle est le garant de la robustesse et de la sécurité des systèmes d'information, tant internes que ceux des clients. Il gère l'architecture, le déploiement et la maintenance des infrastructures IT, des réseaux et des serveurs, tout en assurant l'intégration sécurisée des solutions numériques.
- *Composants directs :* Chef du département études & développement (M. Omar THIAM - mon maître de stage), Chef du service d'architecture & Conception (Monsieur Abdou SEYE), Chef du département Infrastructures & Sécurité (M. Ibrahima Bouré DIOP), Chef du service Infrastructures & Support interne (Mme Fatou Kiné BARRO).

.2.5.2. Pôle Data, Analytics, IA :

- **Directeur : Monsieur Abdoulaye Chérif DIALLO**
- **Mission :** Axé sur la valeur des données, ce pôle supervise la collecte, le traitement, l'analyse et la valorisation des informations. Il est le centre de l'expertise en intelligence artificielle et apprentissage automatique, développant des solutions innovantes pour la détection d'anomalies, l'analyse prédictive et l'optimisation des processus.

.2.5.3. Pôle Innovation, R&D :

- **Directeur : Monsieur Mody KA**
- **Chef du Département Innovation : Monsieur Diégane Alexandre NGOM**
- **Mission :** Ce pôle est le fer de lance de l'innovation au sein de GSIE TECHNOLOGY. Il est dédié à la veille technologique, à l'exploration de nouvelles pistes et à la conception des produits et services de demain, anticipant les évolutions du marché et les besoins clients.

.2.5.4. Pôle Produits :

- **Directrice : Madame Thiouna MBAYE**
- **Cheffe du Département Product Management : Mademoiselle Aminata Bâ DIENE**
- **Mission :** Ce pôle assure la gestion stratégique et opérationnelle du portefeuille de produits et solutions de l'entreprise. Il définit la vision produit, les feuilles de route, les spécifications fonctionnelles et le positionnement marché pour garantir l'adéquation des offres aux besoins clients.

.2.5.5. Pôle Commercial, Marketing, Communication :

- **Directeur : Monsieur Doudou Gaye Massar SARR**
- **Mission :** Ce pôle est chargé de la croissance de l'entreprise. Il élabore et met en œuvre les stratégies commerciales et marketing, développe le portefeuille clients, assure la promotion des offres et gère l'image de marque et la communication externe de GSIE TECHNOLOGY.

.2.5.6. Pôle Ressources Humaines :

- **Directrice: Madame NDONG Mame Guiniane SENE**
- **Mission :** Essentiel à la vitalité de l'entreprise, ce pôle gère l'ensemble du cycle de vie des collaborateurs : recrutement, développement des compétences, formation, gestion des carrières, administration du personnel, et promotion d'un environnement de travail stimulant.

.2.5.7. Conseiller Spécial du Directeur Général :

- Madame Fatou Tomas SEYE
- **Mission :** Apporte un soutien stratégique, des analyses et des conseils directs au Directeur Général sur des dossiers clés, participant ainsi à l'orientation générale et à la prise de décision au plus haut niveau.

.2.5.8. Autres Départements Opérationnels et Supports :

- **Département Administration :** Dirigé par Madame Yandé NIAKHE, il assure le bon fonctionnement administratif, logistique et support général de l'entreprise.
- **Département Comptabilité & Finance :** Sous la direction de Monsieur Daouda NIAKH, ce département gère la santé financière de GSIE TECHNOLOGY, incluant la comptabilité, la trésorerie et le contrôle de gestion.
- **Département Qualité & Support Technique :** Dirigé par Madame DIAWARA Mbacké Dièye DIOP, avec le service QA & Testing (Madame KANE Fatou Ba SOW), il garantit la qualité des livrables et assure le support technique aux clients.
- **Coordination du Maintien des Certifications ISO :** Madame Fatou NDIAYE assure la conformité continue de l'entreprise aux normes ISO.

- **Département Gestion de Projet :** Sous la direction de Madame DIAGNE Adji Téne SAL, il coordonne et supervise la bonne exécution des projets, en assurant le respect des délais, budgets et spécifications.
- **Département Exploitation et Support :** Dirigé par Monsieur Cyrille POATY, il assure le fonctionnement opérationnel des systèmes et applications déployés et fournit le support aux utilisateurs.
- **Département Déploiement :** Sous la direction de Madame MBAYE Ndeye Isseu KEBE, il gère la mise en production et l'intégration des solutions développées chez les clients.

.2.5.9. Ressources humaines

GSIE TECHNOLOGY, avec plus de deux décennies d'existence, s'appuie sur une équipe dynamique et qualifiée, composée de professionnels expérimentés dans divers domaines technologiques. La politique de ressources humaines vise à attirer, développer et retenir les meilleurs talents pour soutenir la croissance de l'entreprise.

- **À compléter :** Le nombre total d'employés au sein de GSIE TECHNOLOGY.
- **À compléter :** La répartition des effectifs par département ou par fonction principale (ex: pourcentage de développeurs, commerciaux, fonctions support).
- **À compléter :** Les grandes lignes de la politique de recrutement (processus, valeurs recherchées) et de formation continue des employés (programmes, objectifs).

.2.5.10. Recherche et développement

L'engagement de GSIE TECHNOLOGY envers l'innovation est manifeste à travers l'existence d'un Pôle Innovation, R&D, soulignant une stratégie proactive dans l'exploration de nouvelles technologies. Le développement de solutions propriétaires et la participation à des projets d'avant-garde, comme le moteur de détection d'anomalies basé sur l'IA, sont des exemples concrets de cet investissement en R&D.

.2.6. Systèmes de production

Les activités de développement et d'intégration de GSIE TECHNOLOGY reposent sur des systèmes de production structurés, garantissant l'efficacité et la qualité des livrables. L'entreprise utilise des outils et des méthodologies adaptés aux exigences de ses projets.

- **Méthodologies de développement :** GSIE TECHNOLOGY utilise les méthodologies **Agile** et **Scrum** pour la gestion de ses projets de développement logiciel, favorisant la flexibilité, l'adaptabilité et la collaboration au sein des équipes.

- **Outils et plateformes :** L'entreprise s'appuie sur **GitLab** pour la gestion du code source et le versioning. Pour l'intégration continue et le déploiement continu (CI/CD), elle utilise **Jenkins ou GitLab CI**. La gestion de projet est assurée par des outils comme **Trello**, permettant une organisation visuelle des tâches et un suivi efficace de l'avancement.
- **Infrastructure technologique :** GSIE TECHNOLOGY utilise une infrastructure **hybride** pour le déploiement et l'hébergement de ses solutions, combinant **Cloud public (AWS, Azure)** avec des **serveurs on-premise** et un **Cloud privé**. Ce choix permet d'optimiser les coûts, la performance et la sécurité en fonction des besoins spécifiques de chaque projet.

.2.7. Systèmes de gestion

Pour assurer le bon fonctionnement de ses opérations internes, **GSIE TECHNOLOGY** s'appuie sur des systèmes d'information de gestion efficaces et intégrés, adaptés à ses activités techniques et commerciales. Ces outils permettent de fluidifier la coordination entre les équipes, d'optimiser les processus métiers et d'assurer une traçabilité complète des opérations.

Les principaux systèmes utilisés sont :

- **ERP (Enterprise Resource Planning)** : Un système centralisé permet de gérer les ressources humaines, les achats, la facturation, la logistique et la gestion des stocks. Il offre une vue unifiée des opérations de l'entreprise et facilite la prise de décision.
- **CRM (Customer Relationship Management)** : Un outil de gestion de la relation client est utilisé pour le suivi des prospects, des clients, des offres commerciales et du cycle de vente. Il permet d'automatiser les relances, d'analyser les interactions et de mieux cibler les actions commerciales.
- **Outils de gestion de projet** : Des plateformes telles que **Jira** ou **Trello**, sont utilisées pour le suivi des projets, la répartition des tâches, la gestion des sprints agiles et le suivi des délais. Elles assurent une collaboration fluide entre les équipes techniques et fonctionnelles.
- **Logiciels de comptabilité et finance** : **Sage**, est utilisées pour la gestion comptable, la facturation, les déclarations fiscales et le suivi budgétaire.
- **Système de gestion documentaire** : Pour centraliser et organiser les documents internes, techniques et administratifs, des outils de GED (Gestion Électronique des Documents) sont mis en place afin de garantir l'accessibilité, la sécurité et la conservation des données.

- **Outils collaboratifs** : Des plateformes telles que **Microsoft 365** (Outlook, Teams, SharePoint) ou **Google Workspace** permettent la communication interne, la gestion de fichiers partagés, et le travail collaboratif en temps réel.

Ces systèmes sont interconnectés ou interfacés pour former un écosystème numérique cohérent, performant et évolutif, garantissant une gestion optimale des ressources de l'entreprise.

.2.8. Politique de sous-traitance et d'achat

.2.8.1. Politique de sous-traitance

GSIE TECHNOLOGY adopte une politique de sous-traitance rigoureuse et ciblée, principalement dans les cas où :

- Les compétences requises sont spécifiques et ne sont pas disponibles en interne dans les délais souhaités ;
- Les charges de travail excèdent les capacités internes à court terme ;
- Un gain en efficacité, en coût ou en délai peut être démontré par le recours à un prestataire externe.

Le **processus de sélection des sous-traitants** suit plusieurs étapes :

1. **Identification du besoin** par les équipes projet ou techniques.
2. **Lancement d'un appel d'offres** ou d'une demande de devis auprès de prestataires qualifiés.
3. **Évaluation technique et financière** des propositions.
4. **Validation** par le comité technique ou la direction selon le montant et le niveau de criticité.
5. **Contractualisation** avec des clauses sur les délais, la confidentialité, la qualité, et le support post-livraison.
6. **Suivi régulier** de la prestation (points d'avancement, contrôle qualité, livraison).

Une **grille d'évaluation des sous-traitants** est utilisée, intégrant :

- Références et expertise sectorielle,
- Conformité aux exigences techniques,
- Réactivité et engagement contractuel,
- Historique de collaboration et qualité des livrables.

.2.8.2. Politique d'achat

Les **procédures d'achat** de GSIE TECHNOLOGY sont encadrées pour assurer la transparence, la qualité et la maîtrise des coûts. Elles s'appliquent aux **achats de matériel informatique, de logiciels, de licences, et de prestations de services externes**.

Les étapes principales sont :

1. **Expression du besoin** par les utilisateurs internes ou chefs de projet.
2. **Recherche de fournisseurs** via une base de partenaires référencés ou par consultation externe.
3. **Analyse comparative** des offres sur la base de critères comme :
    - Rapport qualité/prix,
    - Conformité technique,
    - Délai de livraison,
    - Conditions de garantie ou de support.
4. **Validation budgétaire** par le responsable administratif ou financier.
5. **Commande** et réception contrôlée du matériel ou service.
6. **Évaluation post-achat** (satisfaction, performance, support).

L'entreprise privilégie les **partenaires certifiés**, fiables, offrant un support réactif et une documentation complète. Les outils de suivi permettent de tracer chaque achat, d'archiver les contrats et d'optimiser la réutilisation ou la mutualisation des ressources acquises.

.2.9. Les métiers du technicien au sein de l'Entreprise

Les activités de **GSIE TECHNOLOGY**, allant du développement de solutions Fintech à l'intégration de systèmes complexes, offrent une diversité de rôles techniques. L'entreprise emploie des professionnels qualifiés dans des domaines variés, reflétant l'étendue de ses services et de ses projets. Les profils techniques typiquement rencontrés incluent, sans s'y limiter :

- **Développeurs Fullstack et Mobile** : Conçoivent et réalisent des applications web et mobiles. Les développeurs mobiles se spécialisent sur des plateformes telles qu'**Android (Java/Kotlin)** et **iOS (Swift/Objective-C)** pour créer des applications performantes et ergonomiques.

- **Architectes Logiciels** : Définissent les architectures techniques robustes, évolutives et sécurisées des projets.
- **Consultants IT** : Accompagnent les clients dans l'expression de leurs besoins, la rédaction de cahiers des charges et le déploiement de solutions.
- **Ingénieurs DevOps** : Gèrent l'intégration continue, le déploiement automatisé, l'orchestration des conteneurs et l'infrastructure as code.
- **Spécialistes Cybersécurité** : Assurent la sécurité des systèmes et des données critiques via des audits, des analyses de risques et des dispositifs de protection.
- **Experts Bases de Données** : Conçoivent, administrent et optimisent les bases relationnelles et NoSQL selon les contraintes de performance et de sécurité.
- **Chefs de Projet Techniques** : Pilotent les livrables, les ressources et les délais des projets techniques en coordination avec les équipes.
- **Ingénieurs QA / Testeurs** : Garantissent la qualité des logiciels à travers des stratégies de test manuel et automatisé.
- **UI/UX Designers** : Conçoivent les interfaces utilisateurs (UI) et améliorent l'expérience utilisateur (UX) en créant des parcours fluides, accessibles et cohérents sur web et mobile.
- **Data Scientists / Ingénieurs IA** : Analysent des volumes massifs de données et développent des modèles prédictifs, comme dans le cadre du projet de détection d'anomalies.
- **Support Technique et Exploitation** : Veillent à la maintenance applicative, au support aux utilisateurs et à la disponibilité des systèmes.

CHAPITRE 2 : *Contexte et objectif du projet de stage*

Ce chapitre détaille le cadre dans lequel s'est inscrit mon projet de stage, en définissant les motivations et les enjeux qui ont conduit à la proposition du "Moteur de détection d'anomalies". Il précisera ensuite les objectifs globaux et spécifiques de cette mission, ainsi que les livrables attendus.

2.1 Contexte du projet

Dans un environnement numérique de plus en plus interconnecter, les transactions financières électroniques connaissent une croissance exponentielle. Cette accélération s'accompagne d'un accroissement des risques liés à la fraude, au blanchiment de capitaux, au financement du terrorisme (LBC/FT), ainsi qu'à d'autres anomalies transactionnelles. Les institutions financières, en particulier dans la zone UEMOA, sont tenues par la BCEAO de mettre en œuvre des mécanismes robustes de surveillance, de traçabilité et de détection proactive des activités suspectes.

C'est dans ce cadre que GSIE TECHNOLOGY, entreprise spécialisée dans les solutions FinTech et partenaire technique de la plateforme **PISFN** (Plateforme Interopérable du Système de Paiement Instantané), a exprimé le besoin d'un **Moteur de Détection d'Anomalies (MDA)**. Ce moteur vise à renforcer le suivi des transactions en analysant des flux massifs de données en temps réel ou différé.

Le projet s'inscrit également dans une initiative plus large de **lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LBC/FT)**, avec comme objectif de fournir une solution intelligente, évolutive et conforme aux exigences de régulation.

2.2 Problèmes identifiés

Surveillance manuelle limitée : Les méthodes traditionnelles de supervision ne permettent plus de suivre efficacement les volumes croissants de transactions.

Rigidité des systèmes existants : La majorité des outils actuels reposent sur des règles fixes, difficilement adaptables à des comportements évolutifs ou nouveaux.

Risque réglementaire : L'absence d'outils de détection proactifs expose les institutions financières à des sanctions, voire à une perte de réputation.

Lacunes sur les clients à haut risque : Les PEP (Personnes Politiquement Exposées), les entités blacklistées ou surveillées nécessitent une analyse approfondie et continue.

2.3 Enjeux pour GSIE TECHNOLOGY et ses clients :

- Réduction des pertes financières dues à la fraude ou aux erreurs opérationnelles.
- Amélioration de la conformité aux standards de sécurité et aux directives de la banque centrale.
- Renforcement de la confiance des clients dans les services bancaires digitaux.
- Optimisation des processus de traitement et d'audit via des alertes en temps réel et une traçabilité automatique

2.4 Initiative stratégique de l'entreprise :

Ce projet s'inscrit dans un plan plus large de modernisation des plateformes GSIE, visant à :

- Renforcer l'offre de sécurité à travers des modules intelligents embarqués,
- Intégrer l'IA dans les systèmes métiers,
- Préparer une offre SaaS sécurisée destinée aux SFD et banques partenaires.

2.5 Objectifs du projet

L'objectif général de ce stage a été la conception et le développement d'un moteur intelligent de détection d'anomalies. Conformément au cahier des charges, ce moteur a été implémenté en se basant sur des règles métiers dynamiques et en posant les bases pour une future intégration de modèles d'Intelligence Artificielle (IA). Le résultat est une API backend autonome, prête à être intégrée dans les systèmes d'information des partenaires.

2.5.1 Objectifs spécifiques

Les objectifs spécifiques du projet se divisaient en deux catégories, fonctionnelle et technique, qui ont été adressées comme suit :

2.5.1.1 Fonctionnel

- **Moteur de Détection** : Un moteur de détection complet a été construit. Il est basé sur :
    - Des **Profils de clients** configurables (Particulier, Entreprise, etc.).

    - Des **Scénarios de contrôle dynamiques** qui peuvent être créés et modifiés via l'API. Les logiques implémentées couvrent le contrôle de montant unique, de **montant cumulé** sur une période, de **fréquence** des transactions, de **pays à risque** et d'**heure inhabituelle**.
    - Une **Blacklist intégrée**, gérée par les administrateurs, permettant de bloquer ou de surveiller des entités selon plusieurs catégories (Interdits, Surveillés, PEP, etc.).
- **Gestion des Alertes** : Le système génère des alertes détaillées avec un niveau de criticité. Une API a été développée pour permettre aux analystes de lister ces alertes et de mettre à jour leur statut (leur "suivi"), en s'assignant la responsabilité du traitement.
- **Interface de Configuration et de Visualisation** : Le backend a été entièrement conçu sous forme d'API RESTful. Chaque fonctionnalité de configuration (gestion des règles, des profils) et de suivi (gestion des alertes) est exposée via un endpoint dédié, prêt à être consommé par l'**interface web en Angular** prévue. La génération de rapports exportables est une évolution future possible à partir de ces données.
- **Journalisation et Audit** : La fondation pour la traçabilité est en place. Le framework Gin assure une journalisation de base de toutes les requêtes HTTP. De plus, une table `logs_audit` a été intégrée au schéma de la base de données pour permettre l'implémentation future d'un audit détaillé des actions des utilisateurs.

2.5.1.2 Techniques

- **Développement Backend** : L'intégralité du backend a été développée en **Go (Golang)**. Une API **RESTful** a été exposée en utilisant le framework Gin-Gonic. La sécurité des endpoints est assurée par une authentification systématique via **JSON Web Tokens (JWT)**.
- **Stockage des Données** : Toutes les données de l'application (utilisateurs, règles, transactions, alertes…) sont stockées dans une base de données relationnelle **PostgreSQL**, garantissant la structure et l'intégrité des informations.
- **Architecture** : L'application a été développée comme un monolithe suivant une **architecture prête pour les microservices**. Le code est organisé en modules distincts et faiblement couplés (API, Core, Store), ce qui facilite la maintenance et prépare une future migration vers une conteneurisation via **Docker** et un déploiement sur **Kubernetes**.

- **Traitement Temps Réel** : L'architecture modulaire, notamment la séparation de la logique métier dans un package core, permet une intégration future aisée avec un bus de messages comme **Apache Kafka** pour l'ingestion de flux de transactions en temps réel.
- **Sécurité** : Les normes de sécurité ont été respectées :
    - **RBAC (Role-Based Access Control)** : Implémenté via des middlewares qui protègent les endpoints en fonction des rôles "admin" et "analyste".
    - **Chiffrement** : Les mots de passe sont hachés avec l'algorithme **bcrypt**. La communication avec l'API est destinée à être sécurisée via HTTPS en production.
    - **MFA (Multi-Factor Authentication)** : Cet objectif n'a pas été implémenté et reste une perspective d'amélioration pour renforcer la sécurité des comptes utilisateurs.
    - **RGPD** : Les principes de base (séparation des données, accès contrôlé) ont été respectés dans la conception de la base de données et de l'API.
- **Développement Frontend** : L'interface utilisateur a été développée en tant que Single-Page Application (SPA) avec le framework **Angular** en **TypeScript**, un choix motivé par sa robustesse pour les applications complexes. La communication avec l'API backend est gérée par des services injectables qui utilisent le HttpClient d'Angular et la programmation réactive (RxJS) pour les flux de données asynchrones. La sécurité côté client est assurée par :
    - Un **intercepteur HTTP** qui attache automatiquement le token JWT à chaque requête sortante.
    - Des **gardes de routes** (Route Guards) qui protègent les pages de l'application contre les accès non authentifiés. Le routage est géré par @angular/router, les formulaires par @angular/forms, et le design de l'interface a été réalisé avec le framework **Tailwind CSS** pour une conception rapide et personnalisée.

2.6 Livrables

À l'issue de ce stage, les objectifs fixés ont été atteints à travers la production des livrables suivants :

1. **Un Moteur de Détection Opérationnel** Un backend complet et fonctionnel a été développé en Go. Il implémente la logique du Moteur de Détection d'Anomalies

(MDA), capable d'analyser des transactions en temps réel, d'appliquer un ensemble de règles métier complexes (seuil, fréquence, cumul, etc.) et de générer des alertes en cas d'anomalie.

2. **Une API REST Sécurisée** L'intégralité du moteur est exposée via une API RESTful sécurisée. L'authentification est gérée par des JSON Web Tokens (JWT) et l'autorisation par un contrôle d'accès basé sur les rôles (RBAC), distinguant les permissions des administrateurs et des analystes. Cette API est prête à être intégrée dans les systèmes d'information existants, comme PISFN.
3. **La Fondation pour un Tableau de Bord Web** Bien que le développement de l'interface utilisateur en Angular soit une étape ultérieure, tous les endpoints nécessaires à son fonctionnement ont été créés et testés. L'API fournit les services requis pour la configuration du moteur (gestion des règles, des profils, de la blacklist) et pour la supervision (consultation et traitement des alertes), posant ainsi une base solide pour le développement du tableau de bord.
4. **Une Documentation Technique Complète** Une documentation technique a été produite pour assurer la maintenabilité et l'évolutivité du projet :
    - **Documentation d'Architecture** : Les schémas d'architecture, de base de données et de classes ont été mis à jour pour refléter l'implémentation finale.
    - **Documentation d'API Interactive** : Une documentation Swagger/OpenAPI a été intégrée, générée automatiquement à partir du code source. Elle est accessible via l'endpoint /swagger/index.html et permet de visualiser et tester chaque fonctionnalité de l'API.
5. **Un Dépôt de Code Source Complet** Le code source intégral du projet a été versionné et est disponible sur un dépôt GitLab. Le dépôt inclut :
    - Le code source du backend Go.
    - Les scripts SQL pour la création de la base de données.
    - Un script de "seeder" pour peupler la base de données avec un jeu de données de test.

CHAPITRE 3 : *Conception et architecture technique*

3.1 Introduction

Ce chapitre détaille la phase de conception de notre module de détection d'anomalies. En partant des spécifications fonctionnelles, nous avons défini une architecture technique robuste, modélisé le système de données et sélectionné les technologies appropriées pour répondre aux exigences de performance, de sécurité et de maintenabilité du projet.

3.2 Schéma de la base de données

Le choix s'est porté sur une base de données relationnelle **PostgreSQL** pour sa robustesse, sa fiabilité et son respect des propriétés ACID, essentielles pour un système transactionnel. Le schéma a été conçu pour refléter les entités métier et leurs relations, assurant ainsi l'intégrité référentielle des données. La figure ci-dessous représente le schéma de la base de données finale, incluant les tables pour les utilisateurs, les transactions, la configuration du moteur (profils, règles) et les résultats (alertes).

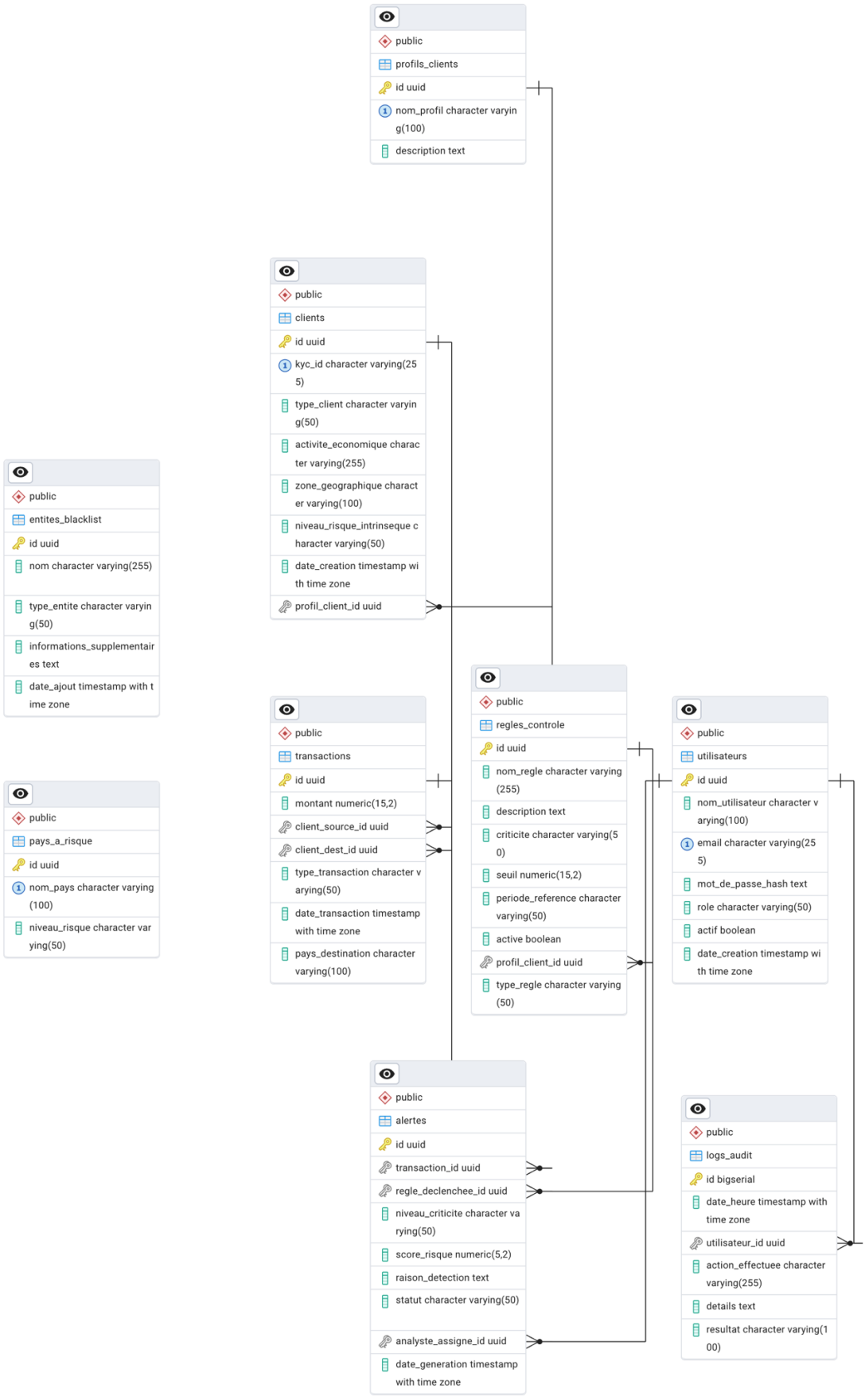


Figure 1: Schéma de la base de données

3.3 Architecture applicative

L'architecture du backend a été implémentée en respectant une conception modulaire et en couches, favorisant la séparation des responsabilités. Le langage **Go (Golang)** a été utilisé, en s'appuyant sur le framework web **Gin-Gonic** pour sa performance et sa simplicité dans la création d'API RESTful.

Le système est structuré en trois couches logicielles distinctes :

1. **Couche API (/internal/api)** : Gère toutes les interactions HTTP. Elle est responsable du routage des requêtes, de la validation des données entrantes et du formatage des réponses JSON. Elle contient également les **middlewares** qui assurent la sécurité (authentification et autorisation).
2. **Couche Cœur/Métier (/internal/core)** : Contient la logique métier pure, complètement découplée de l'API et de la base de données. C'est ici que le **Moteur de Détection d'Anomalies (MDA)** et ses composants, comme le RulesEngine et le BlacklistChecker, prennent les décisions d'analyse.
3. **Couche d'Accès aux Données (/internal/store)** : Agit comme une barrière entre l'application et la base de données **PostgreSQL**. C'est la seule couche qui exécute des requêtes SQL, en utilisant le driver **pgx** et un système de pool de connexions (pgxpool) pour une gestion efficace des ressources.

La figure ci-dessous illustre le flux d'une requête d'analyse à travers ces différentes couches.

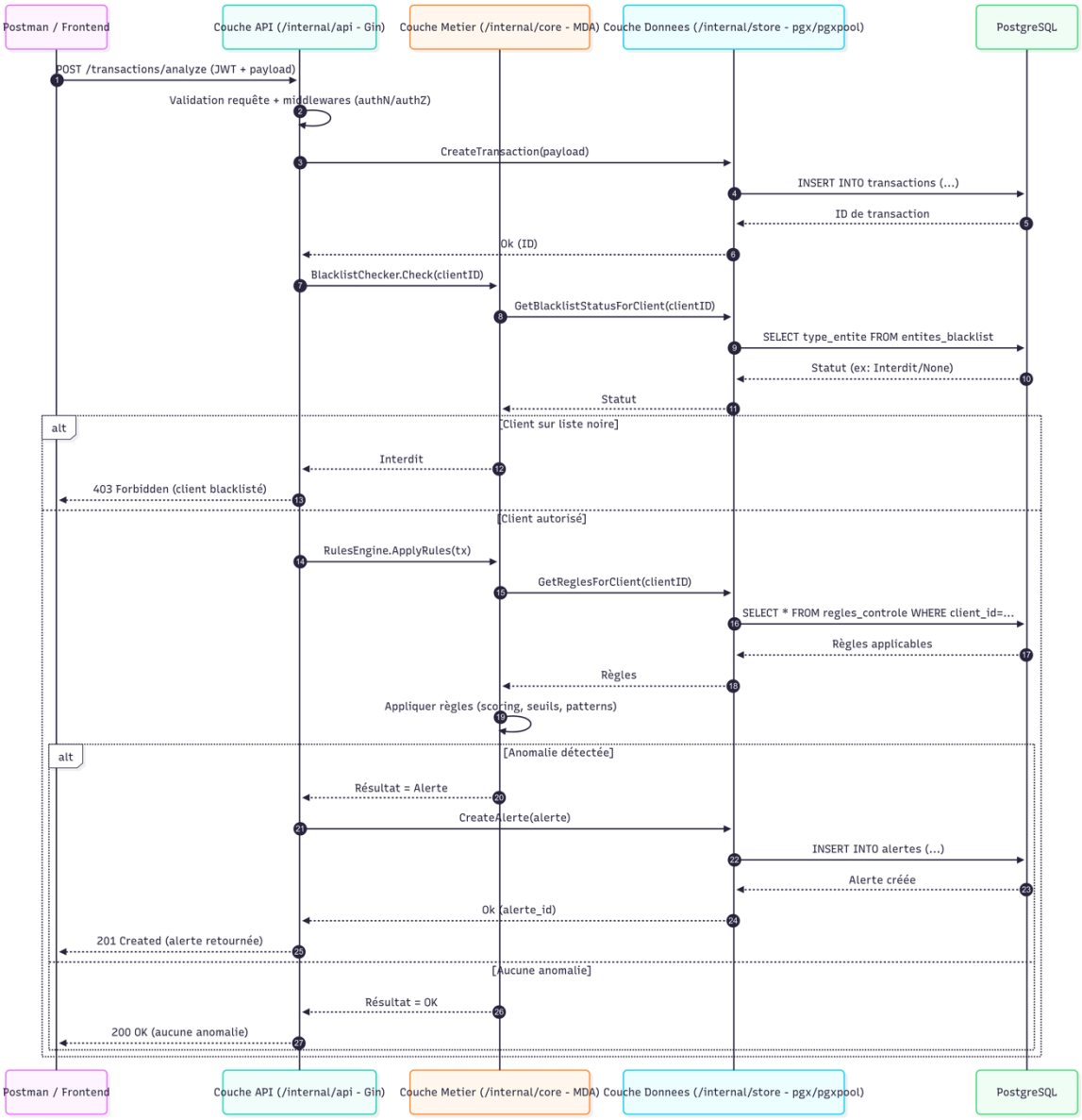


Figure 2: Diagramme de Séquence d'une Analyse de Transaction

3.4 Modélisation du système

La modélisation UML permet de visualiser et de formaliser les interactions entre les utilisateurs du système, les fonctionnalités clés et les processus internes. Elle joue un rôle central dans la conception de la solution, en offrant une représentation claire, normalisée et évolutive.

3.4.1 Diagramme des cas d'utilisation

Le diagramme ci-dessous illustre les principales interactions entre les acteurs du système et les fonctionnalités proposées.

Acteurs identifiés :

- **Administrateur** : configure les profils clients, les règles de contrôle, les scénarios du MDA, la blacklist, et gère les utilisateurs.
- **Analyste de Conformité** : consulte, traite et escalade les alertes générées par le moteur d'anomalies.
- **Système Externe** : envoie des flux de transactions au moteur pour analyse automatique.

Principaux cas d'utilisation :

- **Gérer les Profils Clients** *(Administrateur)* : création, modification, visualisation.
- **Gérer les Règles de Contrôle** *(Administrateur)* : définition et activation de seuils dynamiques.
- **Gérer la Blacklist** *(Administrateur)* : administration des listes sensibles (PEP, Surveillée, etc.).
- **Configurer les Scénarios MDA** *(Administrateur)* : construction de règles complexes.
- **Générer des Rapports** *(Administrateur, Analyste)* : rapports d'activité, synthèses d'alertes.
- **Consulter les Tableaux de Bord** *(Administrateur, Analyste)* : indicateurs clés de performance (KPIs).
- **Gérer les Utilisateurs et Rôles** *(Administrateur)* : via RBAC.
- **Lancer l'Analyse des Transactions** *(Système Externe)* : ingestion et traitement des données.
- **Interroger l'API** *(Système Externe)* : soumission de flux, requêtes de statuts.
- **Consulter les Alertes** *(Analyste)* : affichage des alertes classées par criticité.
- **Traiter une Alerte** *(Analyste)* : validation, commentaire, escalade ou classement.

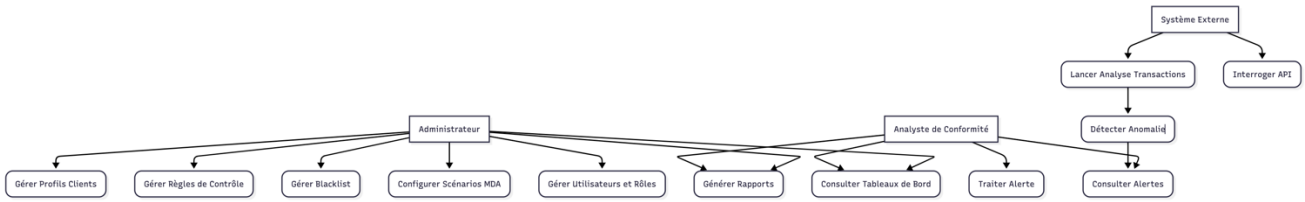


Figure 3: Diagramme de cas d'utilisation

Description du diagramme :

Ce diagramme met en évidence les interactions entre les trois types d'acteurs identifiés (Administrateur, Analyste de Conformité, Système Externe) et les principales fonctionnalités du système. La détection d'anomalies est déclenchée automatiquement à la suite de l'analyse des transactions. Elle alimente

ensuite le processus de traitement des alertes par les analystes. L'administrateur gère l'ensemble des paramètres de configuration du système, tandis que l'interaction avec des systèmes externes est assurée via API.

3.4.2 Diagramme de Classes

Le diagramme de classes structure les entités principales manipulées par le système, reflétant à la fois la persistance des données et les relations fonctionnelles entre objets. Ce modèle constitue le socle conceptuel sur lequel s'appuiera la mise en œuvre technique de la solution.

Principales classes :

- **Client** : représente une personne physique ou morale enregistrée dans le système.
- **Transaction** : opération financière effectuée par un client (envoi ou réception).
- **ProfilClient** : ensemble de caractéristiques types associées à un segment client.
- **RegleControle** : condition métier permettant de détecter des comportements atypiques.
- **Alerte** : notification générée en cas de déclenchement d'une règle de contrôle.
- **EntiteBlacklist** : entité référencée dans une liste de surveillance.
- **Utilisateur** : acteur autorisé à interagir avec le système (administrateur, analyste).
- **LogAudit** : trace de toutes les actions critiques réalisées dans le système.

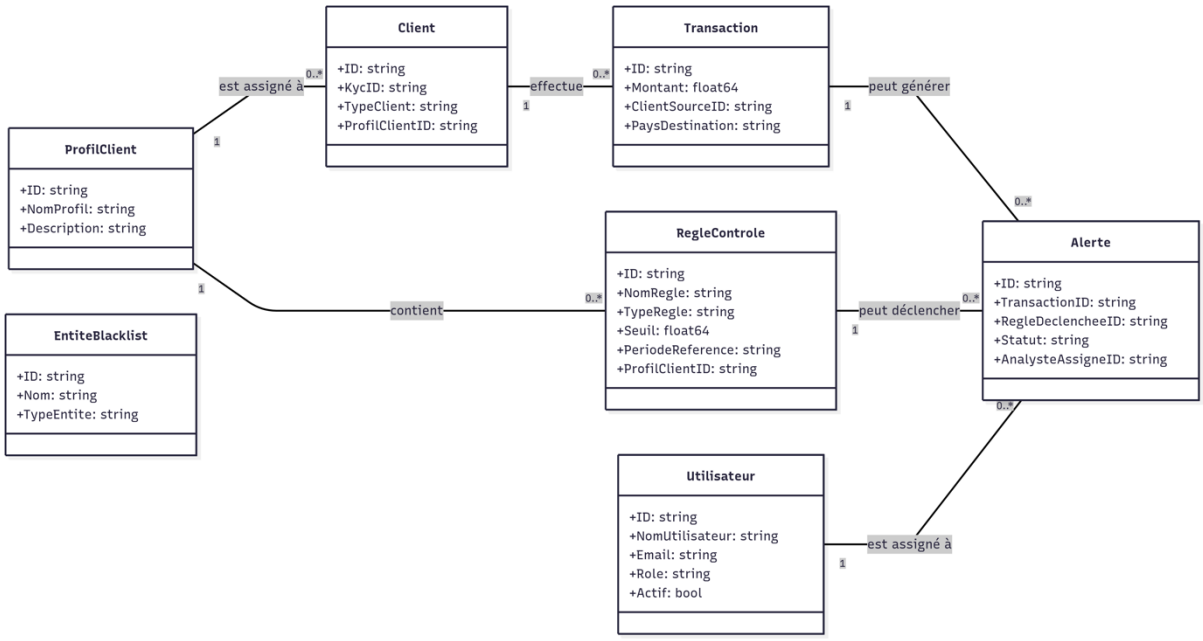


Figure 4: Diagramme de Classes

Description du Diagramme de Classes :

Ce diagramme représente les principales classes de l'application et leurs relations. On y trouve les entités clés telles que **Client**, **Transaction**, **ProfilClient**, **RegleControle**, **Alerte**, **EntiteBlacklist**, **Utilisateur** et **LogAudit**, avec leurs attributs essentiels et les cardinalités entre elles. Il permet d'anticiper la structure de la base de données et de définir les interactions métier entre objets du domaine.

3.5 Choix Technologiques

Le tableau ci-dessous résume les technologies et outils qui ont été sélectionnés et utilisés pour la réalisation de ce projet.

Catégorie	Technologie / Outil	Rôle dans le Projet
Langage Backend	Go (Golang)	Langage principal pour toute la logique du serveur.
Framework Web	Gin-Gonic	Routage des requêtes HTTP, gestion des middlewares.
Base de Données	PostgreSQL	Stockage persistant de toutes les données.
Driver DB	pgx	Librairie Go pour la communication avec PostgreSQL.
Sécurité (Mots de passe)	bcrypt	Hachage sécurisé des mots de passe des utilisateurs.
Sécurité (Sessions)	JWT (JSON Web Tokens)	Authentification stateless des utilisateurs via des tokens.
Documentation API	Swagger / OpenAPI (swag)	Génération d'une documentation interactive à partir du code.
Outil de Test Manuel	Postman	Client API pour tester les endpoints manuellement.
Données de Test	go-faker	Librairie Go pour peupler la base de données (seeder).
Framework Frontend	Angular	Framework principal pour la construction de l'interface utilisateur (UI) web.

Tableau 1: Choix Technologiques

CHAPITRE 4 : *Implémentation et Développement*

4.1 Introduction

Ce chapitre présente la phase de réalisation technique du projet, depuis la mise en place de l'environnement jusqu'au développement des fonctionnalités clés. L'implémentation a été divisée en deux projets distincts mais complémentaires : un **backend** robuste en Go, responsable de toute la logique métier et de la persistance des données, et un **frontend** réactif en Angular, fournissant l'interface utilisateur pour les administrateurs et les analystes. L'argument principal guidant cette phase a été de construire une application non seulement fonctionnelle mais aussi maintenable, sécurisée et évolutive, en adéquation avec les standards de développement modernes.

4.2 Structure du Projet

Une organisation claire des fichiers a été adoptée pour chaque partie du projet afin de garantir la maintenabilité et la séparation des responsabilités, un principe fondamental pour la pérennité de toute application logicielle.

4.2.1 Structure du Backend (Go)

Le backend suit les conventions standard des projets Go, en isolant le code métier dans un répertoire /internal. Cette structure favorise une architecture propre et modulaire, où chaque composant a un rôle bien défini, facilitant ainsi les tests et les évolutions futures.

```
/anomaly-detector (backend)
|-- /cmd/api/main.go      # Point d'entrée : initialise et lance le serveur API.
|-- /cmd/seeder/main.go   # Programme autonome pour peupler la base de données.
|-- /internal/
|   |-- /api/server.go    # Définit le serveur Gin, les routes, les handlers et les
middlewares.
|   |-- /core/            # Contient la logique métier pure (Moteur de Règles, etc.).
|   |-- /models/models.go # Définit toutes les structures de données (Utilisateur,
Transaction...).
|   `-- /store/postgres_store.go # Gère toutes les interactions avec la base de données.
|-- /docs/                # Fichiers de documentation générés par Swagger.
`-- go.mod                # Définit le module et ses dépendances.
```

Figure 5: Structure du Backend

4.2.2 Structure du Frontend (Angular)

Le frontend, nommé `mda-ui`, est une application Angular structurée pour une gestion efficace des services, des composants et de l'authentification. L'utilisation de Tailwind CSS a été choisie pour sa capacité à produire rapidement des designs modernes et personnalisés.

```
/mda-ui (frontend)
|-- /src
|   |-- /app
|   |   |-- /_helpers     # Contient les intercepteurs (pour JWT) et les gardes de routes.
|   |   |-- /_services    # Services pour communiquer avec l'API backend (auth.service...).
|   |   |-- /auth         # Composants liés à l'authentification (page de login).
|   |   |-- /components   # Composants partagés (header, footer, sidebar...).
|   |   |-- /models       # Interfaces TypeScript (user.ts, alerte.ts...) qui reflètent les
modèles Go.
|   |   |-- /pages        # Composants principaux de l'application (Dashboard, Alertes,
Règles...).
|   |   |-- app-routing.module.ts # Gère la navigation et les routes de l'application.
|   |   `-- app.module.ts   # Module principal de l'application Angular.
|   |-- /assets           # Fichiers statiques (images, icônes).
|   `-- ...
|-- angular.json          # Fichier de configuration du projet Angular.
`-- tailwind.config.js    # Fichier de configuration pour le framework de style Tailwind CSS.
```

Figure 6: Structure du Frontend

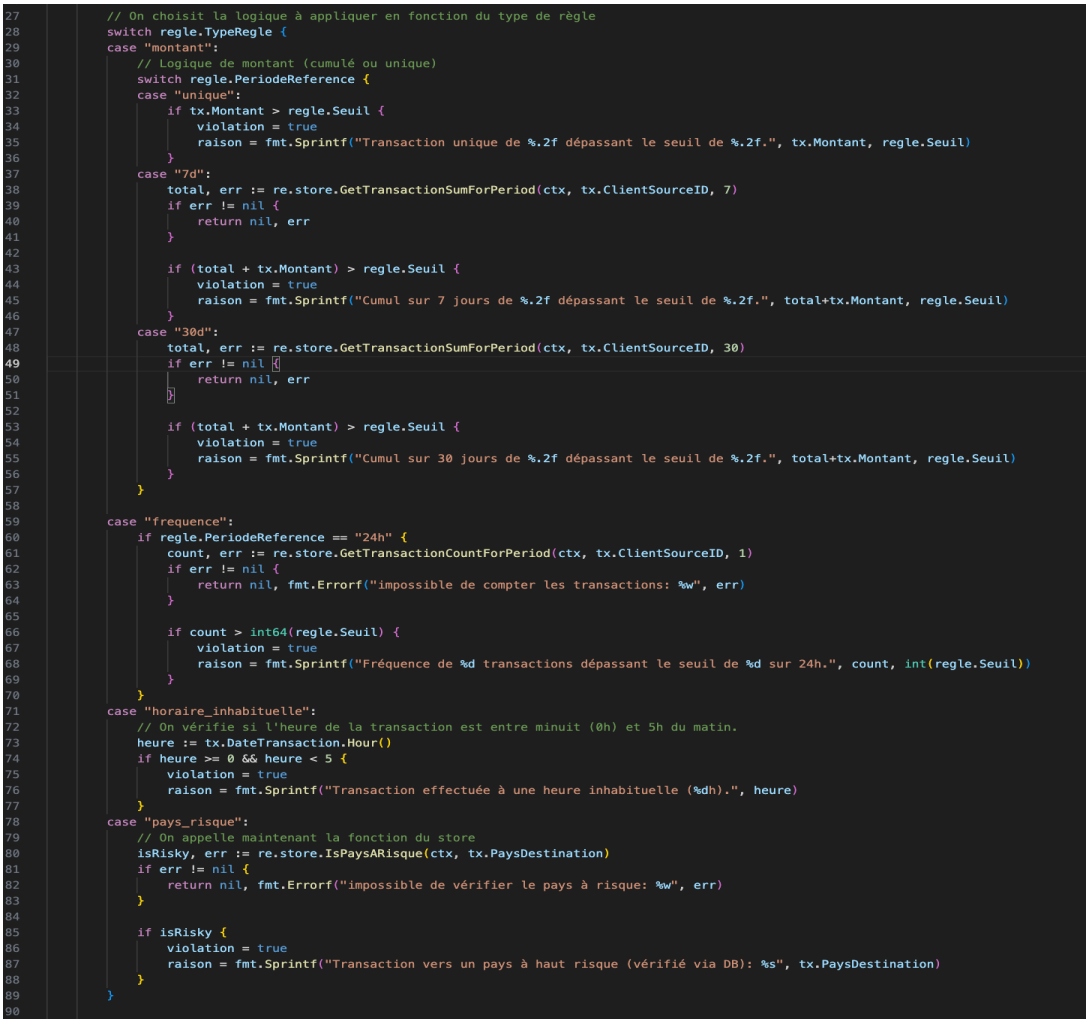
4.3 Développement du Backend (Go)

Le développement du backend a couvert l'ensemble des fonctionnalités requises pour un prototype fonctionnel du MDA, en mettant l'accent sur la sécurité et la modularité.

1. **Système d'Authentification et d'Autorisation (RBAC)** : Un système de sécurité robuste a été mis en place. Le choix de **bcrypt** pour le hachage des mots de passe est un standard de l'industrie, protégeant contre les attaques par force brute. L'utilisation de **JSON Web Tokens (JWT)** pour la gestion des sessions permet une authentification *stateless*, idéale pour les architectures modernes et distribuées. L'implémentation de middlewares (authMiddleware et adminMiddleware) pour le contrôle d'accès basé sur les rôles (RBAC) garantit que seuls les utilisateurs autorisés peuvent accéder aux endpoints sensibles, ce qui est une exigence fondamentale de sécurité.
2. **API de Configuration (Accès Administrateur)** : Des endpoints CRUD (Create, Read, Update, Delete) complets et sécurisés ont été développés. L'argument en faveur de cette approche est de donner une autonomie complète aux administrateurs pour paramétrer le moteur sans intervention des développeurs. Ces endpoints couvrent la gestion de toutes

les entités de configuration : **Utilisateurs, Clients, Profils Clients, Règles de Contrôle, et Blacklist**.

3. **Moteur de Détection d'Anomalies (MDA)** : Le cœur de l'application, implémenté dans le package /internal/core, orchestre le flux d'analyse (POST /transactions/analyze). L'argument de cette modularité est de séparer la logique de détection complexe des préoccupations de l'API (HTTP), rendant le moteur plus facile à tester et à faire évoluer. Il applique séquentiellement le **contrôle de la blacklist** puis le **moteur de règles**, qui gère des logiques complexes (montant unique, cumul sur période, fréquence, pays à risque, etc.). Si une règle est violée, une alerte est créée en base de données.
4. **API pour les Analystes** : Des endpoints dédiés permettent aux analystes de consulter la liste des alertes (GET /alertes) et de les traiter en mettant à jour leur statut (PUT /alertes/:id/status), s'assignant ainsi l'alerte. Ce flux de travail est essentiel pour la traçabilité et l'efficacité opérationnelle des équipes de conformité.



```
    // On choisit la logique à appliquer en fonction du type de règle
    switch regle.TypeRegle {
    case "montant":
        // Logique de montant (cumulé ou unique)
        switch regle.PeriodeReference {
        case "unique":
            if tx.Montant > regle.Seuil {
                violation = true
                raison = fmt.Sprintf("Transaction unique de %.2f dépassant le seuil de %.2f.", tx.Montant, regle.Seuil)
            }
        case "7d":
            total, err := re.store.GetTransactionSumForPeriod(ctx, tx.ClientSourceID, 7)
            if err != nil {
                return nil, err
            }

            if (total + tx.Montant) > regle.Seuil {
                violation = true
                raison = fmt.Sprintf("Cumul sur 7 jours de %.2f dépassant le seuil de %.2f.", total+tx.Montant, regle.Seuil)
            }
        case "30d":
            total, err := re.store.GetTransactionSumForPeriod(ctx, tx.ClientSourceID, 30)
            if err != nil {
                return nil, err
            }

            if (total + tx.Montant) > regle.Seuil {
                violation = true
                raison = fmt.Sprintf("Cumul sur 30 jours de %.2f dépassant le seuil de %.2f.", total+tx.Montant, regle.Seuil)
            }
        }

    case "frequence":
        if regle.PeriodeReference == "24h" {
            count, err := re.store.GetTransactionCountForPeriod(ctx, tx.ClientSourceID, 1)
            if err != nil {
                return nil, fmt.Errorf("impossible de compter les transactions: %w", err)
            }

            if count > int64(regle.Seuil) {
                violation = true
                raison = fmt.Sprintf("Fréquence de %d transactions dépassant le seuil de %d sur 24h.", count, int(regle.Seuil))
            }
        }
    case "horaire_inhabituelle":
        // On vérifie si l'heure de la transaction est entre minuit (0h) et 5h du matin.
        heure := tx.DateTransaction.Hour()
        if heure >= 0 && heure < 5 {
            violation = true
            raison = fmt.Sprintf("Transaction effectuée à une heure inhabituelle (%dh).", heure)
        }
    case "pays_risque":
        // On appelle maintenant la fonction du store
        isRisky, err := re.store.IsPaysARisque(ctx, tx.PaysDestination)
        if err != nil {
            return nil, fmt.Errorf("impossible de vérifier le pays à risque: %w", err)
        }

        if isRisky {
            violation = true
            raison = fmt.Sprintf("Transaction vers un pays à haut risque (vérifié via DB): %s", tx.PaysDestination)
        }
    }

```

Figure 7: Extrait du moteur de règles

4.4 Résumé des Endpoints de l'API

Le tableau suivant offre une vue d'ensemble des principales fonctionnalités exposées par l'API et consommées par le frontend, servant de contrat entre les deux parties de l'application.

Méthode	URL	Description	Accès Requis
Authentification			
POST	/api/v1/users	Crée un nouvel utilisateur.	Public
POST	/api/v1/login	Authentifie un utilisateur et renvoie un JWT.	Public
Utilisateurs			
GET	/api/v1/profile	Récupère le profil de l'utilisateur connecté.	Authentifié
Moteur de Détection			
POST	/api/v1/transactions/analyze	Analyse une transaction et génère une alerte si besoin.	Authentifié
Analystes			
GET	/api/v1/alertes	Liste toutes les alertes générées.	Authentifié
PUT	/api/v1/alertes/:id/status	Met à jour le statut d'une alerte.	Authentifié
Administration : Blacklist			
POST	/api/v1/blacklist	Crée une entrée dans la blacklist.	Admin
GET	/api/v1/blacklist	Liste les entrées de la blacklist.	Admin
PUT	/api/v1/blacklist/:id	Met à jour une entrée de la blacklist.	Admin
DELETE	/api/v1/blacklist/:id	Supprime une entrée de la blacklist.	Admin
Administration : Profils Clients			
POST	/api/v1/profils	Crée un profil client.	Admin
GET	/api/v1/profils	Liste les profils clients.	Admin
PUT	/api/v1/profils/:id	Met à jour un profil client.	Admin
DELETE	/api/v1/profils/:id	Supprime un profil client.	Admin
Administration : Règles			

POST	/api/v1/regles	Crée une règle de contrôle.	Admin
GET	/api/v1/profils/:id/regles	Liste les règles d'un profil.	Admin
PUT	/api/v1/regles/:id	Met à jour une règle.	Admin
DELETE	/api/v1/regles/:id	Supprime une règle.	Admin
Administration : Clients			
POST	/api/v1/clients	Crée un client et l'associe à un profil.	Admin

Tableau 2: Résumé des Endpoints de l'API

4.5 Développement du Frontend (Angular)

Conclusion

La conclusion doit rendre compte de deux points :

- d'une part, il faut faire état du travail effectué et de l'avancée du projet. Il faut notamment préciser si tous les objectifs ont été atteints et de quelle manière. Vous pouvez esquisser d'éventuels prolongements du projet.
- Evitez les banalités telles que « je suis content d'avoir appris telle technique » ou des phrases du type «Ce stage m'a beaucoup apporté à titre personnel, au plan relationnel et intellectuel. J'ai consolidé mes connaissances dans tel domaine, etc.». Tentez plutôt d'évaluer votre « valeur ajoutée » en tant qu'étudiant en Système Electronique et faites le constat des difficultés, tant humaines que techniques, rencontrées en Entreprise, en essayant de les analyser.

Remarque : L'introduction et la conclusion ne doivent pas être négligées lors de la rédaction des rapports. Elles sont généralement écrites une fois le développement terminé. Si votre introduction et votre conclusion sont bien rédigées, toute personne qui lira votre rapport aura une idée claire de la thématique dans laquelle vous avez travaillé, du sujet que vous avez traité, des travaux que vous avez menés, de votre implication et de l'état d'avancement du stage. Par ailleurs, elle pourra aussi déterminer ce que le stage industriel vous a apporté dans le cadre du projet professionnel.

Glossaire

Donner ici la définition des termes techniques spécifiques et des abréviations utilisés dans le rapport ou dans ses annexes techniques.

Bibliographie

Listez le détail (auteur, titre, date et lieu d'édition, etc.) de tous les documents utilisés lors de la recherche bibliographique précédant la phase de conception du projet ou ayant servi de référence.

Vous pouvez numéroter ces références ou indiquer entre crochets les premières lettres de son auteur et l'année de parution de l'article ou du livre.

Deux manières de les classer peuvent être envisagées : par ordre alphabétique ou par ordre d'apparition dans le document.

Si dans votre document, vous faites références à un article ou un ouvrage, indiquer dans le paragraphe concerné la référence entre crochets.

Exemple :

[Ber79] Berouti M., Schwartz R. and Makhoul J., "Enhancement of Speech Corrupted by Acoustic Noise," Proceedings of the IEEE International Conference on Acoustics, Speech and Signal Processing, pp. 208-211, April 1979.

[Bol78] Boll S.F., "Suppression of Noise in Speech Using the SABER Method," ICASSP 78, Tulsa, Oklahoma, U.S.A.., pp. 606-609, 1978.

[Bol79] Boll S.F., "Suppression of Acoustic Noise in Speech Using Spectral Substraction, " IEEE Trans. on ASSP, vol. n°27, pp. 113-120, April 1979.

[Eph84] Ephraim Y. and Mallah D., "Speech Enhancement Using a Minimal Mean-Square Error Short-Time Spectral Amplitude Estimator," IEEE Trans. on Acoustics, Speech and Signal Processing, vol. n°ASSP 32, 6, pp. 1109-1121, December 1984.

[Jen95] Jensen S. H., Hansen P. C., Hansen S. D. and Sorensen J., "Reduction of Broad band Noise in speech by Truncated QSVD," IEEE Trans. On Speech and Audio Processing, vol. n°3, n°6, pp. 439-448, November 1995.

[McAu80] Mc Aulay R.J. and Malpass M.L., "Speech Enhancement Using a Soft-Decision Noise Suppression Filter", IEEE Trans. on Audio, Signal and Speech Processing, vol. 28, n°2, pp. 137-145, April 1980.

Annexes

Faites la liste des annexes jointes au rapport, telles que :

- *Extrait de norme qui vous parait importante. Exemple : description complète des formats de message SNMP*
- *Listing d'extrait de code : si le code fait plus de 2 pages il ne faut plus le mettre en annexes*
- *…*

Allez regarder les livres qui contiennent des annexes et inspirez-vous du contenu de l'annexe.